

INFORME DE INVESTIGACIÓN

SISTEMA WEB LMS PARA LA GESTIÓN Y ACOMPañAMIENTO DEL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN INICIAL

Propuesta orientada a niños y niñas de 5 años o menores
Carrera Profesional de Sistemas y Computación
VIII Ciclo

UPLA
Huancayo – Perú
2026 – II

Nota: La institución educativa utilizada en este informe es una institución propuesta para fines académicos y de modelamiento del sistema.

1. Introducción

El presente informe propone el análisis y diseño conceptual de un Sistema Web de Gestión del Aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés: Learning Management System) orientado al nivel de Educación Inicial, específicamente para el acompañamiento educativo de niños y niñas de 5 años o menores. A diferencia de un LMS universitario o de educación secundaria, la solución considera que los menores de esta edad requieren una interfaz sencilla, visual, segura y apropiada para su desarrollo, mientras que el acceso y la gestión de la información deben estar principalmente bajo responsabilidad de docentes, padres o apoderados y personal autorizado.

La propuesta se plantea para una institución educativa inicial denominada, para efectos de este trabajo, “I.E.I. Los Pequeños Exploradores”, ubicada en Huancayo, Junín. El sistema busca centralizar la planificación de actividades, publicación de recursos multimedia, comunicación con las familias, seguimiento del progreso y generación de reportes, evitando la dispersión de información en diferentes aplicaciones de mensajería, hojas de cálculo y archivos.

El desarrollo del proyecto se aborda desde la perspectiva de un estudiante de VIII ciclo de Sistemas y Computación, considerando aspectos de análisis de requerimientos, arquitectura de software, gestión de usuarios, seguridad, experiencia de usuario, base de datos y módulos funcionales.

1.1. Identificación de la institución

Aspecto	Descripción
Nombre	I.E.I. Los Pequeños Exploradores (institución propuesta para fines académicos)
Nivel educativo	Educación Inicial
Población objetivo	Niños y niñas de 0 a 5 años, con énfasis operativo en el grupo de 3 a 5 años
Ubicación referencial	Huancayo, Junín, Perú
Área de aplicación	Dirección, coordinación académica, docentes y acompañamiento familiar
Tipo de solución	Sistema Web LMS de apoyo a la gestión y acompañamiento del aprendizaje
Usuarios principales	Administrador/directivo, docentes, padres o apoderados y niños en cuestión.

1.2. Área de trabajo

La solución se implementará conceptualmente en el área de coordinación académica y acompañamiento educativo de la institución. Esta área articula las actividades de docentes,

la comunicación con las familias, la planificación de experiencias de aprendizaje y el seguimiento de evidencias del desarrollo de los niños.

- Planificación y publicación de actividades de aprendizaje.
- Organización de recursos como imágenes, cuentos, audios, videos y fichas.
- Comunicación entre docentes y padres o apoderados.
- Registro de evidencias de aprendizaje y observaciones.
- Seguimiento de participación y actividades realizadas.
- Generación de reportes para docentes y directivos.

1.3. Descripción de la situación actual

En una institución de educación inicial, gran parte del acompañamiento educativo puede desarrollarse mediante comunicación directa, cuadernos, grupos de mensajería, archivos compartidos y registros internos. Aunque estas herramientas son útiles, cuando se utilizan de manera independiente pueden dificultar la trazabilidad de las actividades y la organización de evidencias.

Entre las principales dificultades que se consideran para el escenario propuesto se encuentran:

- Información de cada niño distribuida entre documentos, cuadernos y diferentes canales digitales.
- Dificultad para mantener organizadas las actividades por aula, edad, competencia o periodo.
- Comunicación de indicaciones a las familias mediante canales que no fueron diseñados específicamente para la gestión educativa.
- Dificultad para consolidar evidencias como fotografías, videos, audios y trabajos realizados en casa.
- Seguimiento poco centralizado de la participación y cumplimiento de actividades.
- Limitaciones para elaborar reportes periódicos sobre el progreso observado.
- Riesgo de pérdida, duplicidad o desorden de archivos.
- Ausencia de un espacio único que conecte a docentes, familias y gestión institucional.

Ante esta situación, se propone un LMS especializado para Educación Inicial. El sistema no busca convertir al niño pequeño en un usuario tradicional de una plataforma académica, sino facilitar que docentes y familias organicen y acompañen experiencias de aprendizaje mediante recursos digitales apropiados para su edad.

1.4. Antecedentes y referencia de sistemas LMS

Un LMS es una plataforma tecnológica que permite organizar procesos de enseñanza y aprendizaje mediante funcionalidades como gestión de usuarios, contenidos, actividades, seguimiento y reportes. El documento base utilizado para este trabajo presenta un LMS orientado a la gestión académica y destaca funciones como usuarios, cursos, materiales, actividades, evaluaciones, calificaciones, seguimiento y reportes. [filecite turn0file0 L71-L81](#)

Para Educación Inicial, estas funciones deben reinterpretarse. Por ejemplo, las evaluaciones tradicionales y las calificaciones numéricas pueden sustituirse o complementarse con observaciones, evidencias, listas de cotejo, indicadores de desarrollo y registros cualitativos. Asimismo, la interacción debe ser principalmente mediada por el docente y el padre o apoderado.

El documento de referencia menciona experiencias de instituciones que utilizan plataformas como Canvas y también presenta fuentes relacionadas con Moodle, Google for Education y experiencias universitarias. □filecite□turn0file0□L82-L90□ Para esta propuesta se conserva la idea central de aprovechar las capacidades de un LMS, pero adaptándolas a las características del nivel inicial.

1.5. Necesidad de adaptación para niños de 5 años o menores

La principal diferencia con un LMS universitario es el perfil del usuario. Un niño de educación inicial todavía está desarrollando habilidades de lectura, escritura, motricidad y autonomía digital. Por ello, la plataforma debe priorizar actividades visuales, navegación simple, recursos multimedia y acompañamiento adulto.

Característica	Aplicación en el LMS propuesto
Interfaz visual	Botones grandes, iconos, imágenes y navegación con pocas opciones.
Acceso familiar	El padre o apoderado administra el acceso y acompaña al menor.
Contenido multimedia	Cuentos, canciones, audios, videos, imágenes y actividades interactivas.
Seguimiento cualitativo	Observaciones, evidencias, listas de cotejo y avances por competencia.
Seguridad	Control de roles, protección de información personal y acceso restringido.
Comunicación	Avisos, mensajes institucionales y notificaciones a familias.
Accesibilidad	Textos cortos, alto apoyo visual y navegación sencilla.

2. Propuesta del LMS para Educación Inicial

Se propone desarrollar una plataforma web denominada “Pequeños Exploradores LMS”, orientada a centralizar la gestión pedagógica y el acompañamiento familiar de niños de 5 años o menores. La solución estará organizada alrededor de experiencias de aprendizaje y evidencias, en lugar de centrarse exclusivamente en cursos y notas.

2.1. Objetivo general

Diseñar una propuesta de Sistema Web LMS que permita gestionar y centralizar actividades educativas, recursos, comunicación, evidencias y seguimiento del aprendizaje de niños y niñas de 5 años o menores, facilitando el trabajo de docentes y el acompañamiento de padres o apoderados en una institución de Educación Inicial.

2.2. Objetivos específicos

- Centralizar la información de niños, aulas, docentes, familias y actividades.
- Permitir a los docentes crear y publicar experiencias de aprendizaje adaptadas a la edad.
- Facilitar a los padres o apoderados el acceso a indicaciones y recursos educativos.
- Registrar evidencias mediante fotografías, videos, audios, archivos y observaciones.
- Implementar un seguimiento cualitativo del progreso del niño.
- Generar reportes para docentes y directivos.
- Aplicar mecanismos de autenticación y control de acceso por roles.
- Diseñar una interfaz sencilla, visual y apropiada para el contexto de Educación Inicial.

2.3. Roles de usuario

Rol	Funciones principales
Administrador / Directivo	Gestionar usuarios, aulas, docentes, periodos, permisos, reportes y configuración institucional.
Docente	Gestionar aula, crear experiencias, publicar recursos, registrar observaciones, revisar evidencias y generar seguimiento.
Padre / Apoderado	Consultar actividades, visualizar recursos, enviar evidencias, revisar observaciones y recibir comunicados.
Niño / Niña	Acceso a contenidos o actividades visuales, sin administrar información institucional ni realizar procesos administrativos.

2.4. Módulos propuestos

Módulo	Descripción
Módulo de autenticación y seguridad	Inicio de sesión, recuperación de acceso, control de sesiones y autorización según rol.
Módulo de usuarios	Registro y administración de directivos, docentes, padres/apoderados y perfiles de los niños.
Módulo de aulas y matrícula	Creación de aulas, asignación de docentes y vinculación de cada niño con su padre o

	apoderado.
Módulo de experiencias de aprendizaje	Creación de actividades organizadas por edad, área, competencia, propósito y periodo.
Módulo de recursos multimedia	Publicación y organización de imágenes, videos, audios, cuentos y documentos.
Módulo de actividades familiares	Indicaciones sencillas para actividades que pueden realizarse con acompañamiento en casa.
Módulo de evidencias	Carga de fotografías, videos, audios y archivos, acompañados de comentarios del familiar.
Módulo de seguimiento	Registro de observaciones, avances, dificultades y evidencias asociadas a cada actividad.
Módulo de comunicación	Avisos institucionales, mensajes docentes-familias y notificaciones.
Módulo de reportes	Reportes de participación, evidencias, actividades, observaciones y progreso.

3. Funcionamiento general del sistema

El flujo principal comienza cuando el administrador registra la institución, docentes, aulas y familias. Posteriormente, el docente prepara una experiencia de aprendizaje y publica los recursos correspondientes. El padre o apoderado recibe la actividad, acompaña al niño durante su realización y puede registrar una evidencia. Finalmente, el docente revisa la evidencia, registra una observación y actualiza el seguimiento.

1. El administrador registra o actualiza el aula y los usuarios autorizados.
2. El docente ingresa al sistema y selecciona su aula.
3. El docente crea una experiencia de aprendizaje indicando propósito, edad, recursos y actividad.
4. La plataforma publica la actividad para las familias vinculadas.
5. El padre o apoderado recibe una notificación y revisa las indicaciones.
6. El niño realiza la actividad.
7. El familiar registra una evidencia mediante foto, video, audio o comentario.
8. El docente revisa la evidencia y registra una observación cualitativa.
9. El sistema actualiza el seguimiento del niño.
10. El docente o directivo consulta reportes para identificar avances y actividades pendientes.

4. Requerimientos del sistema

4.1. Requerimientos funcionales

- RF01: El sistema deberá permitir registrar y autenticar usuarios según su rol.
- RF02: El administrador deberá poder registrar aulas, docentes, niños y padres o apoderados.
- RF03: El docente deberá poder crear, modificar, publicar y archivar experiencias de aprendizaje.
- RF04: El docente deberá poder adjuntar recursos multimedia a cada experiencia.
- RF05: El padre o apoderado deberá poder consultar las actividades asignadas al niño.
- RF06: El padre o apoderado deberá poder registrar evidencias de las actividades.
- RF07: El docente deberá poder revisar las evidencias enviadas.
- RF08: El docente deberá poder registrar observaciones cualitativas.
- RF09: El sistema deberá mantener un historial de actividades y evidencias.
- RF10: El sistema deberá enviar o mostrar notificaciones sobre nuevas actividades y comunicados.
- RF11: El sistema deberá generar reportes de seguimiento por niño, aula y periodo.
- RF12: El administrador deberá poder gestionar permisos y acceso de los usuarios.

4.2. Requerimientos no funcionales

- RNF01: La interfaz deberá ser sencilla, clara y consistente.
- RNF02: El sistema deberá proteger los datos personales mediante autenticación y autorización.
- RNF03: El sistema deberá permitir una experiencia adecuada desde computadoras, tablets y teléfonos.
- RNF04: Los archivos multimedia deberán almacenarse de forma organizada y con controles de acceso.
- RNF05: El sistema deberá mantener registros de acciones importantes para facilitar la trazabilidad.
- RNF06: La solución deberá ser escalable para incorporar nuevas aulas y usuarios.
- RNF07: El sistema deberá contar con copias de seguridad y mecanismos de recuperación.
- RNF08: Las pantallas destinadas a las familias deberán priorizar claridad y facilidad de uso.

5. Propuesta de arquitectura de software

Considerando el alcance académico del proyecto, se propone una arquitectura web de tres capas, separando la presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos. Esta organización facilita el mantenimiento, las pruebas y la evolución del sistema.

Capa	Responsabilidad	Ejemplos
------	-----------------	----------

Presentación	Interfaz mediante la cual interactúan administrador, docentes y familias.	HTML, CSS, JavaScript, framework frontend.
Lógica de negocio	Reglas de usuarios, actividades, evidencias, seguimiento y reportes.	API REST, servicios y controladores.
Datos	Persistencia de usuarios, aulas, actividades, evidencias y observaciones.	MySQL o PostgreSQL; almacenamiento de archivos.

6. Modelo de datos propuesto

La base de datos debe permitir relacionar la información institucional con las experiencias de aprendizaje y evidencias. Se plantea el siguiente conjunto inicial de entidades:

Entidad	Información principal
Usuario	id, nombres, apellidos, correo, contraseña cifrada, rol, estado.
Niño	id, datos básicos, fecha de nacimiento, aula, estado.
Apoderado	id, datos de contacto y relación con el niño.
Aula	id, nombre, edad/grupo, docente responsable, periodo.
Experiencia	id, título, propósito, descripción, edad, fecha, estado.
Actividad	id, experiencia, instrucciones, recurso, fecha límite.
Evidencia	id, niño, actividad, archivo, comentario, fecha de envío.
Observación	id, niño, actividad/evidencia, descripción, docente, fecha.
Notificación	id, usuario, asunto, contenido, fecha, estado de lectura.
Reporte	parámetros, periodo, aula, usuario y datos consolidados.

7. Propuesta de interfaz de usuario

La experiencia de usuario debe adaptarse al contexto de Educación Inicial. El sistema no debe presentar al niño una interfaz cargada de formularios, tablas o textos extensos. Las acciones complejas deben quedar bajo control del docente o del padre/apoderado.

- Panel del docente: aulas, actividades, evidencias pendientes, observaciones y reportes.
- Panel del padre/apoderado: actividades del niño, recursos, evidencias y comunicados.
- Vista infantil acompañada: actividades visuales, cuentos, canciones y recursos interactivos.
- Uso de iconos grandes y textos breves.
- Diseño adaptable a dispositivos móviles.
- Mensajes de confirmación claros después de cargar una evidencia.
- Indicadores visuales para diferenciar actividades pendientes y completadas.

8. Seguridad y protección de la información

Debido a que el sistema manejará información relacionada con menores de edad, la seguridad debe ser considerada como un requisito central. El acceso a información individual deberá limitarse a usuarios autorizados y según sus funciones.

- Autenticación segura y contraseñas almacenadas mediante funciones de hash.
- Control de acceso basado en roles y permisos.
- Uso de HTTPS en el entorno de producción.
- Validación de archivos antes de almacenarlos.
- Restricción de acceso a evidencias multimedia.
- Registro de acciones relevantes del sistema.
- Copias de seguridad periódicas.
- Minimización de datos personales: almacenar solo información necesaria para el propósito educativo.
- Políticas institucionales para el tratamiento y conservación de fotografías, videos y otros datos de menores.

9. Beneficios esperados

Beneficiario	Beneficio esperado
Docentes	Mayor organización de actividades, evidencias y observaciones; reducción de tareas administrativas repetitivas.
Padres / apoderados	Acceso a indicaciones, recursos, comunicados y evidencias desde un único espacio.
Niños	Acceso a recursos digitales visuales y

	actividades apropiadas para su edad.
Directivos	Información consolidada para seguimiento institucional y toma de decisiones administrativas.
Institución	Centralización de información y reducción de dependencia de herramientas dispersas.

10. Metodología de desarrollo propuesta

Para este proyecto se propone utilizar un enfoque incremental. Esto permitirá construir primero las funcionalidades esenciales y posteriormente incorporar características complementarias.

- a) Levantamiento de información y entrevistas con docentes/directivos.
- b) Identificación de actores, procesos y requerimientos.
- c) Diseño de casos de uso y modelo de datos.
- d) Diseño de prototipos de interfaz.
- e) Implementación del módulo de autenticación y usuarios.
- f) Implementación de aulas, experiencias y actividades.
- g) Implementación de evidencias y seguimiento.
- h) Implementación de comunicación y reportes.
- i) Pruebas funcionales, de usabilidad y seguridad.
- j) Despliegue de una versión piloto y recopilación de observaciones.

11. Alcance y limitaciones

11.1. Alcance

- Gestión de usuarios, aulas y relaciones entre niños y apoderados.
- Gestión de experiencias y actividades de aprendizaje.
- Publicación de recursos multimedia.
- Registro de evidencias.
- Seguimiento cualitativo.
- Comunicación institucional.
- Reportes básicos.

11.2. Limitaciones

- La propuesta no reemplaza la interacción presencial entre docente, niño y familia.
- El sistema no pretende realizar diagnósticos del desarrollo infantil.
- El acceso del niño debe ser acompañado con menor énfasis por un adulto responsable.
- Las funcionalidades de videollamada, inteligencia artificial o analítica avanzada podrían considerarse para futuras versiones.

- La implementación real requeriría validar los requisitos con la institución educativa y sus responsables.

12. Mejoras y funcionalidades futuras

- Aplicación móvil para padres y docentes.
- Notificaciones push.
- Biblioteca digital de cuentos y canciones.
- Actividades interactivas con audio e imágenes.
- Panel de indicadores de participación.
- Integración con calendarios institucionales.
- Generación automática de reportes en PDF.
- Soporte para múltiples instituciones.
- Módulo de orientación y recursos para familias.
- Analítica educativa con criterios definidos por especialistas y respetando la privacidad de los menores.

13. Conclusiones

La propuesta de un LMS para niños de 5 años o menores requiere un enfoque diferente al de las plataformas orientadas a estudiantes universitarios. El sistema debe priorizar la simplicidad, el uso de recursos multimedia, el registro de evidencias y el seguimiento cualitativo.

Desde la perspectiva de Sistemas y Computación, el proyecto permite aplicar conocimientos de análisis de requerimientos, arquitectura de software, bases de datos, desarrollo web, seguridad, experiencia de usuario y gestión de información. La arquitectura modular propuesta permite que el sistema pueda crecer progresivamente sin perder la separación de responsabilidades.

Finalmente, la plataforma propuesta puede contribuir a centralizar la comunicación y la información educativa de la institución, siempre que su implementación se realice con participación de docentes y familias, criterios de seguridad y una adecuada protección de la información relacionada con los menores.

14. Fuentes y enlaces de referencia

- Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) – referencia sobre gestión académica con LMS: <https://revistaseug.ugr.es/index.php/publicaciones/article/view/26826>
- Google for Education – caso de Universidad Insurgentes y Open LMS: <https://edu.google.com/resources/customer-stories/universidad-insurgentes/>
- Moodle – caso de estudio de University of Indonesia: <https://moodle.com/case-studies/university-of-indonesia-upgrades-to-moodle-lms-4-4-to-support-59000-learners-with-smarter-scalable-learning/>

- Moodle – documentación oficial: <https://docs.moodle.org/>
- UNESCO – Educación y tecnología: <https://www.unesco.org/en/digital-education>

15. Resumen de la propuesta para exposición

Elemento	Propuesta
Problema	Información y comunicación educativa dispersa entre diferentes medios.
Solución	LMS web especializado para Educación Inicial.
Población	Niños de 5 años o menores, con acompañamiento mínimo de adultos.
Usuarios	Administrador/directivo, docente, padre/apoderado y acceso infantil.
Elemento diferenciador	Seguimiento mediante evidencias y observaciones, no solo calificaciones.
Tecnologías posibles	Frontend web + API/backend + base de datos relacional + almacenamiento de archivos.
Seguridad	Roles, permisos, autenticación y control de evidencias.
Resultado esperado	Centralización de actividades, recursos, comunicación y seguimiento.